

Profesora: Margarita Mondragón Arellano

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

PORTAFOLIO PARA ARQUITECTO FREELANCER

DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO

Ingeniería en Computación Inteligente

María Fernanda Barrón Álvarez

Leslie Miroslava Benítez Marín

Leonardo Merino Garfias

Contenido

1.	Resumen Ejecutivo	1
	Objetivo	1
	Beneficios	1
	Costo Estimado.....	1
	Duración	1
2.	Descripción del Proyecto	2
	Problema	2
	Objetivo General	2
	Alcance.....	2
	Stakeholders.....	3
3.	Análisis de Negocio.....	4
	Estudio de Mercado.....	4
	Competencia	4
	Justificación del Proyecto	6
4.	Factibilidad	7
	Técnica	7
	Económica.....	7
	Operacional	8
5.	Requerimientos	8
	Funcionales	8
	No Funcionales	9
6.	Metodología	9
	Metodología selecciona.....	9
	Justificación	9
	Fases del Proceso	10
7.	Estimación de Puntos de Función.....	11
	Identificación de ILF (Internal Logical Files)	11
	Identificación de EIF (External Interface Files).....	11
	Detalle de ILF y EIF	11
	Identificación de EI (External Inputs)	11

Identificación de EO (External Outputs)	12
Identificación de EQ (External Queries)	12
Detalle de EI, EO y EQ	12
Cálculo de UFP (Puntos de Función sin Ajustar).....	12
Cálculo de TDI y VAF.....	13
Puntos de función ajustados.....	14
Estimaciones derivadas.....	14
8. Plan de Proyecto.....	21
EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)	21
Cronograma (fechas, duración, responsables)	21
Roles de Equipo	21
9. Ejecución del Proyecto.....	21
Avances Reales	21
Actividades Realizadas.....	21
Evidencias del Prototipo	21
Trabajo por Sprints	21
10. Control del Proyecto (EVM)	21
11. Gestión de Riesgos.....	21
12. Gestión de Calidad.....	22
13. Conclusiones.....	22
Resultados.....	22
Problemas Encontrados	22
Recomendaciones	22
14. Bibliografía.....	22
15. Anexos.....	22

1. Resumen Ejecutivo

Objetivo

Desarrollar un portafolio digital tecnológicamente optimizado que fortalezca la presencia profesional de un arquitecto freelancer y facilite la promoción de servicios de diseño y remodelación mediante renders 3D y visualización arquitectónica avanzada.

Beneficios

El portafolio digital proporcionará al arquitecto una plataforma profesional para exhibir sus proyectos, reemplazando la dependencia actual del boca a boca como único medio de difusión. Entre los beneficios principales se encuentran: la captación de nuevos clientes a través de presencia digital, el ahorro en material impreso, la reducción de tiempo en presentaciones presenciales, y la mejora significativa en imagen profesional y diferenciación competitiva frente a otros profesionales del sector local.

Costo Estimado

El costo total del desarrollo es de **\$3,000 MXN**, que incluye el diseño, desarrollo, despliegue del sistema, hosting del servidor (\$1,000 MXN) y registro de dominio (\$500 MXN) por el primer año. Los costos operativos anuales a partir del segundo año se estiman en \$2,000 MXN.

Duración

El proyecto tiene una duración estimada de **8 semanas**, organizadas en 4 Sprints de 2 semanas cada uno, siguiendo la metodología Scrum.

2. Descripción del Proyecto

Problema

Actualmente, muchos arquitectos independientes a nivel local carecen de una plataforma digital que les permita presentar sus proyectos de manera integral, profesional y accesible. En el caso específico que aborda este proyecto, el arquitecto freelancer cuenta únicamente con su número telefónico como medio de contacto, sin presencia en redes sociales ni un portafolio digital que respalde y comunique visualmente su experiencia, capacidades y estilo de trabajo.

Esta situación provoca que la difusión de sus servicios dependa casi exclusivamente de la recomendación directa o "boca a boca", un mecanismo limitado que reduce significativamente el alcance, la visibilidad y las oportunidades de crecimiento profesional. La ausencia de un portafolio digital impide mostrar adecuadamente renders 3D, planos técnicos, procesos de diseño y proyectos ejecutados, elementos fundamentales para generar credibilidad y confianza en clientes potenciales.

Objetivo General

Desarrollar un portafolio digital tecnológicamente optimizado que fortalezca la presencia profesional del arquitecto freelancer y facilite la promoción de servicios de diseño y remodelación mediante renders 3D y visualización arquitectónica avanzada.

Alcance

Lo que incluye el proyecto:

- Diseño de la estructura del portafolio digital.
- Desarrollo de un sitio web profesional.
- Creación de secciones: inicio, portafolio de proyectos, galería de renders, servicios, perfil profesional y contacto.
- Integración de imágenes de renders 3D y planos.
- Diseño responsivo para distintos dispositivos.

Lo que no incluye el proyecto:

- Desarrollo de una plataforma de pagos.
- Gestión de redes sociales.
- Producción de renders (solo su exhibición).
- Administración de redes sociales.
- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas.

Stakeholders

- **Arquitecto freelancer (Stakeholder principal):** Usuario directo del sistema y principal beneficiario, quien proporcionará el material gráfico y definirá los contenidos a exhibir.
- **Clientes potenciales:** Usuarios finales que navegarán el portafolio para evaluar los servicios del arquitecto.
- **Equipo de desarrollo:** Responsable del diseño, desarrollo e implementación del sistema.

3. Análisis de Negocio

Estudio de Mercado

El crecimiento del trabajo freelance y la digitalización del sector de la construcción han impulsado la demanda de servicios arquitectónicos independientes. Los clientes buscan soluciones visuales que les permitan ver el trabajo del arquitecto para comparar su idea con los acabados y técnicas que maneja, siendo los renders 3D un elemento de ayuda y de los principales factores de decisión.

El análisis del mercado muestra que pocos arquitectos cuentan con sitios web profesionales, optimizados para dispositivos móviles y con galerías interactivas de renders. La mayoría solo hace uso de redes sociales como Facebook o Instagram, e incluso algunas páginas con filtros para buscar arquitectos solo muestran el nombre pero no permiten ver su trabajo.

Competencia

Plan Reforma: Directorio de arquitectos y decoradores con un diseño simple. En las múltiples búsquedas realizadas no arrojó resultados para Aguascalientes. Es un buscador, no un portafolio individual.

The screenshot displays the 'Directorio de Arquitectos en Aguascalientes' page. At the top, there is a navigation bar with the Plan Reforma logo and several service icons: 'CALCULA Y PIDE PRESUPUESTOS', 'CAJÓN DE IDEAS', 'DIRECTORIO', and 'P2'. Below the navigation bar, a green banner states '+ de 25.000 profesionales contrastados. + de 300.000 clientes satisfechos' and includes a 'Alta profesionales' button and an 'ENTRAR' button. The main heading is 'Directorio de Arquitectos en Aguascalientes'. Below this, a paragraph explains the directory's purpose. A pink button offers to obtain 4 online quotes. The section 'Encuentra tu Arquitecto en Aguascalientes' follows, with instructions on how to use the search. A search form is provided with the following fields: 'Provincia' (set to Aguascalientes), 'Titulación' (set to Arquitecto), 'Especialidad' (empty), and 'Texto libre' (empty). A green 'Buscar' button is at the bottom of the form.

Imagen 1. Página principal de "Plan Reforma".

La Construcción Aguascalientes: Catálogo de arquitectos que al seleccionar un profesional solo muestra información de contacto y calificación, pero ninguna muestra de su trabajo.



Imagen 2. Página principal de "la Construcción MX aguascalientes".



Imagen 3. Resultado de Búsqueda de un Arquitecto en "la Construcción MX aguascalientes". No muestra sus proyectos.

STVX Arquitectos: Página que muestra proyectos arquitectónicos, pero no identifica al arquitecto que los realizó ni ofrece su contacto directo. Es más cercana a lo propuesto, pero sigue sin ser un portafolio individual.

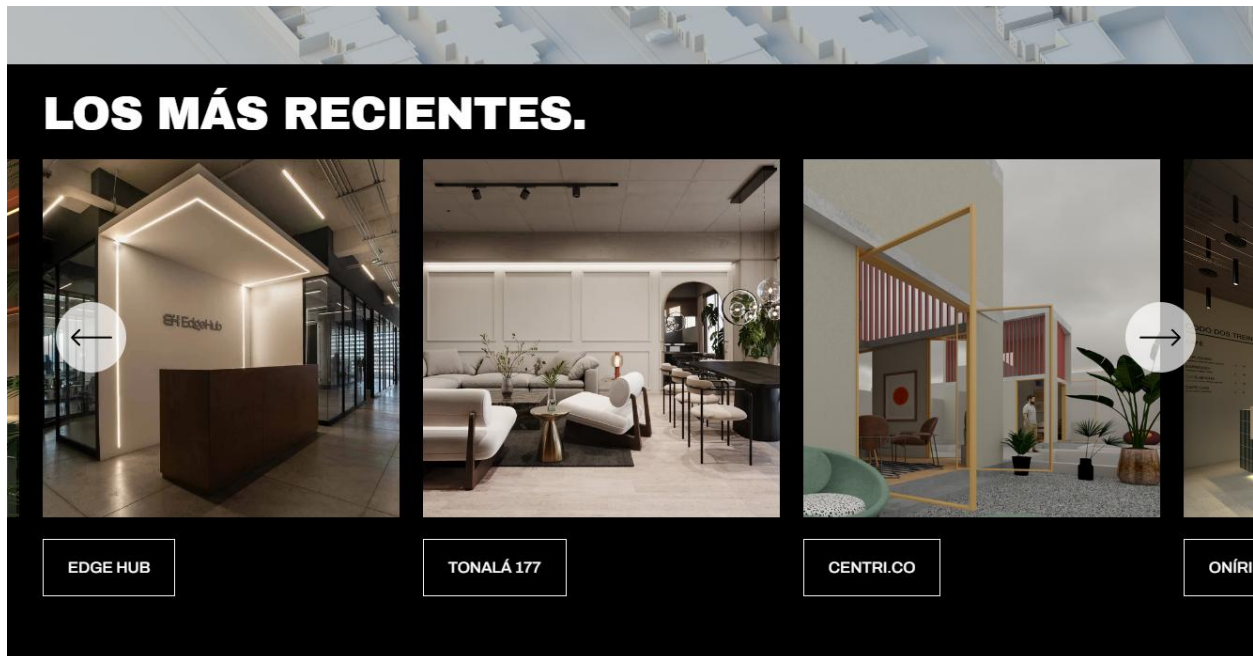


Imagen 4. Portafolio de Proyectos Arquitectónicos de múltiples arquitectos.

Justificación del Proyecto

Todos los productos encontrados en el mercado local son catálogos de arquitectos sin muestras de trabajo, lo que representa una gran oportunidad para el proyecto. El desarrollo de un portafolio digital individual con exhibición optimizada de renders 3D permite al arquitecto diferenciarse significativamente de la competencia, proyectar una imagen profesional sólida y ampliar su alcance más allá de las recomendaciones personales.

4. Factibilidad

Técnica

El proyecto se considera técnicamente factible. Se utilizarán tecnologías web estándar (HTML, CSS, JavaScript vanilla) que son ampliamente accesibles y bien documentadas. El equipo de desarrollo cuenta con las competencias requeridas como estudiantes de Ingeniería en Computación Inteligente. Las herramientas de desarrollo son gratuitas (Visual Studio Code, GitHub). El sistema será desplegado en un Hostinger VPS utilizando Nginx y Flask + Gunicorn para servir los archivos estáticos, lo que ofrece rendimiento estable y capacidad de escalar. El diseño responsivo garantiza compatibilidad multiplataforma. Al tratarse de un sitio informativo sin datos sensibles, los requerimientos de seguridad se cubren con configuraciones estándar de hosting y certificados SSL.

Económica

Concepto	Monto (MXN)
Costos Iniciales de Inversión	
Servidor / Hosting (primer año)	\$1,000
Dominio web (primer año)	\$500
Desarrollo del sistema	\$1,500
Herramientas de desarrollo (software libre)	\$0
Capacitación del stakeholder	\$0
Total Inversión Inicial	\$3,000
Costos Operativos Anuales	
Renovación de hosting	\$1,000
Renovación de dominio	\$500
Mantenimiento y actualizaciones menores	\$500
Total Costos Operativos/año	\$2,000
Beneficios Esperados Anuales	
Captación de al menos 2 clientes nuevos al año	\$10,000
Ahorro en material impreso	\$1,500
Ahorro de tiempo en presentaciones presenciales	\$2,700
Mejora en imagen profesional (beneficio intangible)	\$2,000
Total Beneficios/año	\$16,200

Evaluación Económica:

- Beneficio Neto Anual = \$16,200 – \$2,000 = **\$14,200**
- ROI = $(\$14,200 / \$3,000) \times 100 = 473\%$
- Payback = $\$3,000 / \$14,200 = 0.21 \text{ años}$ (≈ 2.5 meses)

Operacional

El proyecto cuenta con el apoyo directo del arquitecto freelancer, quien durante la entrevista expresó un interés claro en contar con su propio portafolio digital para exhibir sus renders y proyectos. Se comprometió a proporcionar el material gráfico necesario y a participar en la definición de contenidos. El sistema no modifica los procesos actuales del arquitecto sino que añade un canal de exhibición. La capacitación requerida es mínima y los usuarios finales no requieren capacitación alguna. No existen consideraciones éticas o legales adversas.

5. Requerimientos

Funcionales

Requerimiento	Descripción
RF01	El sistema debe mostrar un encabezado con el nombre completo y profesión del arquitecto.
RF02	El sistema debe incluir una galería de renders 3D en formato grid con imágenes optimizadas.
RF03	La galería debe incluir efecto hover y vista ampliada (modal) al seleccionar una imagen.
RF04	El sistema debe presentar un catálogo de servicios con tarjetas o bloques visuales, incluyendo breve descripción por servicio (diseño residencial, remodelación, renders 3D, diseño de interiores).
RF05	El sistema debe incluir una sección de contacto con información del arquitecto.
RF06	El sistema debe contar con navegación interna entre secciones (inicio, portafolio, servicios, contacto).
RF07	El sistema debe permitir scroll suave entre secciones.

No Funcionales

Requerimiento	Descripción
RNF01	El sitio debe ser responsivo y funcionar correctamente en desktop, tablet y móvil.
RNF02	El tiempo de carga de la página principal no debe exceder 3 segundos en una conexión estándar.
RNF03	Las imágenes de renders deben estar optimizadas para web sin pérdida significativa de calidad visual.
RNF04	El diseño debe ser minimalista, moderno y centrado en lo visual, siguiendo principios UX/UI.
RNF05	El sistema debe contar con certificado SSL para navegación segura.
RNF06	El sistema debe ser compatible con los navegadores principales (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
RNF07	La estructura del código debe ser modular para facilitar futuras actualizaciones y ampliaciones.

6. Metodología

Metodología selecciona

Para el desarrollo del sistema se adoptará la metodología ágil **Scrum**, marco de trabajo propuesto por Ken Schwaber y Jeff Sutherland, basado en un enfoque iterativo e incremental que permite generar entregables funcionales en periodos cortos de tiempo.

Justificación

La adopción de Scrum se justifica por: flexibilidad ante cambios en el diseño y contenido visual sin afectar la totalidad del proyecto; entregas incrementales cada dos semanas con versiones funcionales; mejor control del tiempo mediante planificación por Sprints; mejora continua a través de revisiones periódicas; y reducción de riesgos al desarrollar por módulos funcionales que permiten detectar errores de forma temprana.

Fases del Proceso

Sprint 1 (Semanas 1-2): Estructura base del sistema. Definición de estructura HTML, implementación del encabezado, creación de secciones principales, aplicación de estilos visuales básicos y configuración de navegación interna. Entregable: prototipo funcional navegable.

Sprint 2 (Semanas 3-4): Desarrollo del Portafolio Visual. Implementación de galería en formato grid, integración de renders optimizados, incorporación de efectos visuales (hover y visualización ampliada), ajustes de diseño responsivo. Entregable: galería funcional y visualmente estructurada.

Sprint 3 (Semanas 5-6): Catálogo de Servicios. Diseño de sección tipo tarjetas informativas, redacción e integración de descripciones de servicios, mejora de jerarquía visual, ajustes de UX. Entregable: sección de servicios clara y organizada.

Sprint 4 (Semanas 7-8): Sistema de Contacto y Cierre. Desarrollo de sección de contacto, pruebas funcionales y corrección de errores, optimización final y despliegue en Hostinger VPS con Nginx y Flask + Gunicorn. Entregable: sistema completo, funcional y publicado.

7. Estimación de Puntos de Función

Identificación de ILF (Internal Logical Files)

Los ILF son los grupos de datos que el sistema mantiene internamente. Al tratarse de un portafolio web con capacidad de gestión de contenido, se identifican 3 ILF:

1. **Proyectos / Portafolio:** Almacena la información de cada proyecto exhibido: nombre del proyecto, descripción, categoría (residencial, remodelación, interiores), imágenes de renders 3D y fotografías asociadas
2. **Servicios:** Almacena el catálogo de servicios ofrecidos por el arquitecto: nombre del servicio, descripción breve e ícono o imagen representativa.
3. **Perfil y Contacto del Arquitecto:** Almacena la información profesional del arquitecto: nombre, profesión, biografía, teléfono, correo electrónico y enlaces a redes sociales.

Identificación de EIF (External Interface Files)

Los EIF son datos que el sistema consulta pero que son mantenidos por un sistema externo. Se identifica 1 EIF:

1. **Servicio externo de mensajería:** Si se implementa un formulario de contacto, se utilizaría un servicio externo (por ejemplo, Formspree o EmailJS) para procesar y enviar los mensajes al correo del arquitecto. El sistema consulta este servicio pero no lo mantiene.

Detalle de ILF y EIF

Tipo	Descripción	RET	DET	Complejidad
ILF	Proyectos / Portafolio	1	6	Baja
ILF	Servicios	1	4	Baja
ILF	Perfil y Contacto	1	7	Baja
EIF	Servicio externo de mensajería	1	3	Baja

Identificación de EI (External Inputs)

Las EI son procesos que crean, modifican o eliminan datos en los ILF:

1. Agregar proyecto al portafolio
2. Modificar proyecto existente
3. Eliminar proyecto del portafolio
4. Actualizar catálogo de servicios
5. Actualizar perfil del arquitecto
6. Actualizar información de contacto

Identificación de EO (External Outputs)

Las EO son procesos que generan datos derivados o con procesamiento:

1. Vista de galería organizada por categoría: Presenta los proyectos agrupados visualmente con conteo por categoría y ordenamiento.

Identificación de EQ (External Queries)

Las EQ son procesos que recuperan datos sin cálculos derivados:

1. Consultar proyecto individual (modal con imagen ampliada y detalles)
2. Consultar listado de servicios
3. Consultar información de contacto

Detalle de EI, EO y EQ

Tipo	Descripción	FRT	DET	Complejidad
EI	Agregar proyecto al portafolio	1	7	Baja
EI	Modificar proyecto existente	1	7	Baja
EI	Eliminar proyecto del portafolio	1	2	Baja
EI	Actualizar catálogo de servicios	1	5	Baja
EI	Actualizar perfil del arquitecto	1	6	Baja
EI	Actualizar información de contacto	1	5	Baja
EO	Visita de galería organizada por categoría	2	6	Media
EQ	Consultar listado de servicios	1	4	Baja
EQ	Consultar información de contacto	1	5	Baja
EQ	Consultar proyecto individual (modal)	1	5	Baja

Cálculo de UFP (Puntos de Función sin Ajustar)

Conteo por tipo y complejidad:

- ILF: 3 de complejidad baja
- EIF: 1 de complejidad baja
- EI: 6 de complejidad baja
- EO: 1 de complejidad Media
- EQ: 3 de complejidad Baja

Tipo	Bajo (L)	Medio (A)	Alto (H)	Totales
ILF	$3 \times 7 = 21$	$0 \times 10 = 0$	$0 \times 15 = 0$	21
EIF	$1 \times 5 = 5$	$0 \times 7 = 0$	$0 \times 10 = 0$	5
EI	$6 \times 3 = 18$	$0 \times 4 = 0$	$0 \times 6 = 0$	18
EO	$0 \times 4 = 0$	$1 \times 5 = 5$	$0 \times 7 = 0$	5
EQ	$3 \times 3 = 9$	$0 \times 4 = 0$	$0 \times 6 = 0$	9
			UFP =	58

Cálculo de TDI y VAF

#	Característica	Valor	Justificación
1	Comunicación de datos	2	Comunicación web cliente-servidor sencilla, sin APIs complejas.
2	Proceso distribuido de datos	0	Todos los datos se procesan en un solo servidor (Hostinger VPS).
3	Desempeño	3	El rendimiento es importante por la carga de imágenes de renders en alta resolución.
4	Configuración	1	Entorno de hardware estándar, sin restricciones especiales.
5	Volumen de transacciones	1	Se espera un volumen bajo de visitas para un portafolio individual local.
6	Captura de datos en línea	2	La captura se limita a actualizaciones de contenido del portafolio.
7	Eficiencia al usuario final	4	La experiencia de usuario es una prioridad: diseño visual, navegación intuitiva, efectos interactivos.
8	Actualización de datos en línea	2	Actualizaciones básicas de proyectos, servicios e información de contacto.
9	Complejidad	1	La lógica de negocio es simple: exhibición de contenido, sin cálculos complejos.

10	Reusabilidad	2	La estructura modular del código permite reutilizar componentes en proyectos similares.
11	Facilidad de instalación	2	El despliegue en VPS con Nginx y Flask requiere configuración técnica moderada.
12	Facilidad de operación	3	El sistema debe ser fácil de operar para el arquitecto con capacitación mínima.
13	Instalación múltiple	0	El sistema se instala en un único entorno de producción.
14	Facilidad de cambio	3	El portafolio debe permitir agregar nuevos proyectos y actualizar contenido fácilmente.

TDI = 2+0+3+1+1+2+4+2+1+2+2+3+0+3 = **26**

VAF = 0.65 + (0.01 × 26) = 0.65 + 0.26 = **0.91**

Puntos de función ajustados

FP = **UFP** × **VAF**

FP = 58 × 0.91 = **52.78 ≈ 53 Puntos de Función Ajustados**

El valor de ajuste menor a 1 (VAF = 0.91) refleja que se trata de un sistema de baja complejidad técnica, sin procesamiento distribuido ni alto volumen de transacciones, lo cual es congruente con la naturaleza del portafolio web.

Estimaciones derivadas

Consideraciones:

- Factor de productividad: **8 horas por Punto de Función** (valor adecuado para sitios web sencillos con HTML/CSS/JS vanilla, según Capers Jones)
- Jornada laboral: 8 horas por persona al día
- Horas efectivas de trabajo individual: 5 horas por persona al día
- Equipo de desarrollo: 3 personas
- Días laborales por mes: 22 días

Esfuerzo total:

Esfuerzo = FP × Horas por FP = $53 \times 8 = 424$ horas totales

Horas por persona:

Horas por persona = $424 / 3 = 141$ horas efectivas por persona

Días laborales por persona:

Días = $141 / 5 = 28$ días laborales por persona

Meses de duración:

Meses = $28 / 22 = 1.3$ meses ≈ 2 meses

Verificación: La capacidad mensual del equipo es de $5 \text{ hrs/día} \times 22 \text{ días} \times 3 \text{ personas} = 330$ horas/mes. El esfuerzo total de 424 horas requiere $424/330 = 1.28$ meses, confirmando una duración de aproximadamente **2 meses**, lo cual es consistente con el plazo de 8 semanas (2 meses) establecido en la planificación del proyecto.

Indicador	Valor
Puntos de Función Ajustados (FP)	53
Esfuerzo Total	424 horas
Horas por persona	141 horas
Duración del Proyecto	2 meses (8 semanas)
Equipo de Desarrollo	3 personas

Estimación detallada de costos

Datos base:

Concepto	Valor
Puntos de Función Ajustados	53
Esfuerzo total estimado	424 horas
Duración del proyecto	8 semanas (2 meses)
Equipo de desarrollo	3 personas
Horas efectivas por persona	141 horas

Costos de desarrollo (Mano de obra)

Aunque el desarrollo es realizado por estudiantes como proyecto académico, se estima el valor de mercado del trabajo para reflejar el costo real del proyecto.

Rol	Integrante	Horas estimadas	Tarifa/hora (MXN)	Subtotal (MXN)
Project Manager	Fernanda Barrón	141	\$80	\$11,280
Desarrolladora Frontend	Leslie Benítez	141	\$100	\$14,100
Desarrollador Backend	Leonardo Merino	141	\$100	\$14,100
Total mano de obra (valor de mercado)		424 hrs		\$39,480

Costos de Infraestructura:

Concepto	Detalle	Monto (MXN)
Hosting (Hostinger VPS)	Plan VPS con Nginx, Flask + Gunicorn. Primer año incluido.	\$1,000
Dominio web	Registro de dominio .com o .com.mx por un año.	\$500
Certificado SSL	Incluido con el hosting (Let's Encrypt).	\$0
Total infraestructura		\$1,500

Costos de Software y Herramientas:

Herramienta	Tipo de licencia	Monto (MXN)
Visual Studio Code	Gratuito (código abierto)	\$0
GitHub	Plan gratuito (repositorio privado)	\$0
Python / Flask / Gunicorn	Gratuito (código abierto)	\$0
Nginx	Gratuito (código abierto)	\$0
TinyPNG / Squoosh	Gratuito (herramientas web)	\$0

Navegadores (Chrome, Firefox, Safari)	Gratuito	\$0
Figma (prototipado)	Plan gratuito	\$0
Total software y herramientas		\$0

Costos de Hardware

Concepto	Detalle	Monto (MXN)
Laptops personales (3)	Equipos propios de cada integrante. No se requiere inversión nueva.	\$0
Dispositivos de prueba (móviles)	Dispositivos personales utilizados para pruebas de diseño responsivo.	\$0
Total hardware		\$0

Costos de Contenido y Diseño

Concepto	Detalle	Monto (MXN)
Renders 3D y fotografías	Proporcionados por el arquitecto (stakeholder). No generan costo.	\$0
Tipografías web	Google Fonts (gratuito).	\$0
Iconografía	Librerías gratuitas (Font Awesome, Lucide Icons).	\$0
Imágenes de stock (complementarias)	Unsplash / Pexels (gratuitas), solo si se requieren fondos o texturas.	\$0
Total contenido y diseño		\$0

Costos de Capacitación

Concepto	Detalle	Monto (MXN)
----------	---------	-------------

Capacitación al stakeholder	Sesión de 1-2 horas para orientar al arquitecto sobre el uso del portafolio. Realizada por el equipo como parte del proyecto.	\$0
Total capacitación		\$0

Costos Indirectos

Concepto	Detalle	Estimado mensual	Meses	Monto (MXN)
Electricidad	Consumo de energía de las 3 laptops durante desarrollo (~5 hrs/día).	\$50 × 3 personas	2	\$300
Internet	Conexión a internet para desarrollo, GitHub, pruebas y comunicación.	\$100 × 3 personas	2	\$600
Transporte	Traslados para reuniones presenciales con el stakeholder (estimado 3 reuniones).	\$100 por reunión	3	\$300
Comunicación	Llamadas y mensajes con el stakeholder.	Global	—	\$100

Reserva de Contingencia

Se aplica un 10% sobre la suma de costos directos e indirectos para cubrir imprevistos: cambios menores en requerimientos, ajustes de diseño no contemplados, renovación anticipada de algún servicio o problemas técnicos durante el despliegue.

Concepto	Base de cálculo	Monto (MXN)
Contingencia (10%)	$(1,500 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1,300) \times 0.10$	\$280

Costos Operativos Anuales (Post-Lanzamiento)

A partir del segundo año, los costos recurrentes para mantener el protafolio en operación son:

Concepto	Detalle	Monto anual (MXN)
Renovación de hosting (Hostinger VPS)	Mantenimiento del servidor activo.	\$1,000
Renovación de dominio	Mantener el nombre de dominio registrado.	\$500
Mantenimiento y actualizaciones menores	Agregar nuevos proyectos, actualizar imágenes, correcciones de texto. Estimado: 2 horas mensuales.	\$500
Respaldo de información	Copias de seguridad periódicas del sitio.	\$0 (manual)
Total costos operativos anuales		\$2,000

Resumen General de costos:

Costos del proyecto (desarrollo)

Rubro	Monto (MXN)
Mano de obra (desarrollo académico)	\$0
Infraestructura (hosting + dominio, 1er año)	\$1,500
Software y herramientas	\$0
Hardware	\$0
Contenido y diseño	\$0
Capacitación	\$0
Costos indirectos (overhead)	\$1,300
Reserva de contingencia (10%)	\$280
Costo total del proyecto	\$3,080

Precio cobrado al cliente

Concepto	Monto (MXN)
Costo total del desarrollo (incluye hosting y dominio)	\$3,000

Valor real del proyecto (si se considera manao de obra a precio de mercado)

Concepto	Monto (MXN)
Mano de obra (valor de mercado)	\$39,480
Infraestructura	\$1,500
Costos indirectos	\$1,300
Contingencia	\$4,228
Valor real estimado del proyecto	\$46,508

Proyección de Costos a 3 años

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Total 3 años
Desarrollo	\$3,000	—	—	\$3,000
Costos operativos	(incluido)	\$2,000	\$2,000	\$4,000
Total acumulado	\$3,000	\$5,000	\$7,000	\$7,000

Comparativa costos vs. Beneficios (3 años)

Indicador	Valor
Costos totales (3 años)	\$7,000
Beneficios totales (3 años: \$16,200 × 3)	\$48,600
Beneficio neto (3 años)	\$41,600
ROI a 3 años	594%

8. Plan de Proyecto

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

...

Cronograma (fechas, duración, responsables)

..

Roles de Equipo

--

9. Ejecución del Proyecto

Avances Reales

...

Actividades Realizadas

..

Evidencias del Prototipo

--

Trabajo por Sprints

--

10. Control del Proyecto (EVM)

...

11. Gestión de Riesgos

...

12. Gestión de Calidad

...

13. Conclusiones

-.

Resultados

...

Problemas Encontrados

..

Recomendaciones

--

14. Bibliografía

- [1] Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (9ª ed.)*. McGraw-Hill.

15. Anexos

-.